

PRÁCTICA INTEGRADORA — UNIDAD 3

Dashboard Ejecutivo LATAM

Tablas · Slicers · Matrices · Drill-through — Power BI Desktop

Estudiante:		Paralelo:	
Fecha:		Calificación:	

1. Contexto y escenario

Usted ha sido contratado como analista de datos de una empresa comercial con operaciones en 5 países de América Latina: Ecuador, Colombia, Perú, Chile y México. La gerencia regional necesita un dashboard interactivo en Power BI que le permita tomar decisiones estratégicas basadas en datos de ventas de los años 2023 y 2024.

El equipo gerencial necesita responder las siguientes preguntas de negocio:

- ¿Qué país presenta el margen de beneficio más crítico y requiere intervención urgente?
- ¿Qué categoría de producto creció consistentemente entre 2023 y 2024?
- ¿Cuál es la región y país con mejor rendimiento en el período más reciente (2024-T2)?
- ¿Qué combinación de país y categoría muestra una tendencia de crecimiento negativo sostenido?

2. Dataset — ventas_latam.csv

El archivo ventas_latam.csv contiene 60 registros de ventas con las siguientes variables:

Campo	Tipo	Descripción
Pais	Texto	Ecuador, Colombia, Peru, Chile, Mexico
Region	Texto	Andina, Caribe, Sur, Norte
Categoria	Texto	Tecnologia, Hogar, Deportes
Periodo	Texto	2023-T1, 2023-T2, 2024-T1, 2024-T2
Ventas_USD	Numero entero	Ingresos totales del periodo (14,500 – 312,000)
Unidades	Numero entero	Unidades vendidas en el periodo
Margen_PCT	Decimal	Porcentaje de margen de beneficio (8.1% – 42.6%)
Satisfaccion_Cliente	Decimal	Puntuacion de satisfaccion del cliente (1-5)
Crecimiento_PCT	Decimal	Variacion de ventas vs periodo anterior (-15.4% a +34.2%)
Bandera_URL	URL imagen	URL de la bandera del pais (flagcdn.com)

3. Estructura del informe en Power BI

El informe debe contener exactamente 4 páginas con los siguientes nombres y propósitos:

Pagina	Nombre	Proposito
1	Panel de Control	Concentra todos los slicers y filtros interactivos para controlar el informe completo.
2	Analisis de Transacciones	Tabla detallada con formato condicional avanzado y elementos visuales en celda.
3	Resumen Ejecutivo	Matrix multidimensional Region-Pais-Categoria para el reporte a gerencia.
4	Detalle por Pais	Pagina de destino para Drill-through. Muestra el detalle completo del pais seleccionado en la Matrix.

Nota: El slicer de Pais de la Pagina 1 debe sincronizarse con las Paginas 2 y 3. La Pagina 4 se activa mediante Drill-through desde la Matrix de la Pagina 3 al hacer clic derecho en una fila de pais.

4. Requerimientos por página

🏠 Página 1 — Panel de Control

2.5 pts

Configure los siguientes segmentadores en la Pagina 1. Los slicers deben estar visualmente ordenados y etiquetados para facilitar el uso del analista.

R1	Slicer Lista — Campo: Pais	0.5
	▸ Insertar un slicer de tipo Lista para el campo Pais.	
	▸ Activar la seleccion multiple para comparar varios paises a la vez.	
	▸ Activar el campo de busqueda integrada para facilitar la seleccion.	
	▸ Personalizar el header: 'Filtrar por Pais'.	
R2	Slicer Dropdown — Campo: Categoria	0.3
	▸ Insertar un slicer de tipo Dropdown para el campo Categoria.	
	▸ El menu debe mostrarse desplegable al hacer clic.	
	▸ Personalizar el header: 'Categoria de producto'.	
R3	Slicer Tile — Campo: Periodo (horizontal, seleccion unica)	0.4
	▸ Insertar un slicer tipo Tile para el campo Periodo.	
	▸ Configurar orientacion horizontal: 2023-T1 · 2023-T2 · 2024-T1 · 2024-T2.	
	▸ Activar seleccion unica (single select) para el analisis de gerencia.	
	▸ Personalizar el header: 'Periodo de analisis'.	
R4	Slicer Between — Campo: Ventas_USD	0.4
	▸ Insertar un slicer de tipo Between (rango) para el campo Ventas_USD.	
	▸ El rango debe permitir filtrar registros por monto de ventas en dolares.	
	▸ Personalizar el header: 'Rango de ventas (USD)'.	
	▸ Verificar que Ventas_USD sea tipo numero entero en el modelo antes de crear este slicer.	
R5	Sync Slicers — Sincronizar el slicer Pais con Paginas 2 y 3	0.9
	▸ Configurar el slicer de Pais para que filtre la Tabla (Pag. 2) y la Matrix (Pag. 3).	

	▶ El slicer debe ser visible físicamente solo en la Pagina 1.	
	▶ En Paginas 2 y 3 debe estar sincronizado pero invisible.	
	▶ Verificar: seleccionar 'Chile' en Pag. 1 → navegar a Pag. 2 y confirmar que la tabla muestra solo registros de Chile.	

Construya una tabla detallada con los siguientes elementos de formato avanzado para que el analista identifique visualmente los registros criticos sin necesidad de leer todos los valores numericos.

R6	Visual Table con 8 columnas y banderas de pais renderizadas	0.7
	▶ Insertar un visual Table con las columnas en este orden: Bandera_URL, Pais, Region, Categoria, Periodo, Ventas_USD, Margen_PCT, Crecimiento_PCT.	
	▶ La columna Bandera_URL debe mostrar la imagen de la bandera del pais dentro de la celda.	
	▶ Configurar la categoria de datos de la columna Bandera_URL como 'URL de imagen' desde el panel de Modelado.	
	▶ Ajustar la altura de fila (Row height) a 45px para que las banderas sean visibles.	
	▶ Configurar el titulo del visual: 'Registro de ventas LATAM — Detalle de transacciones'.	

R7	Formato condicional Background color en Margen_PCT — semaforo de 3 colores	0.7
	▶ Aplicar formato condicional de tipo 'Reglas' a la columna Margen_PCT con tres umbrales de negocio.	
	▶ Margen mayor o igual a 30%: color verde (rendimiento optimo).	
	▶ Margen entre 15% y 30%: color ambar (rendimiento aceptable).	
	▶ Margen menor a 15%: color rojo (rendimiento critico — intervencion urgente).	
	▶ Activar 'Apply to totals' para que la fila de total tambien refleje el color correspondiente.	

R8	Data bars en la columna Ventas_USD	0.5
	▶ Agregar barras de datos dentro de la columna Ventas_USD.	
	▶ La barra debe ser proporcional al valor de ventas.	
	▶ Mantener el numero visible junto a la barra.	
	▶ Use un color que contraste bien con el fondo para las barras positivas.	

R9	Icon set (flechas de tendencia) en Crecimiento_PCT	0.5
	▶ Agregar un conjunto de iconos de tipo flecha a la columna Crecimiento_PCT.	
	▶ Los iconos deben expresar tres estados: crecimiento positivo alto, neutro/estable y negativo.	
	▶ Defina los umbrales segun lo que gerencia consideraria 'buena tendencia', 'tendencia aceptable' y 'alerta'.	

	▶ El icono debe colocarse a la izquierda del valor numerico.	
--	--	--

R10	Columna calculada DAX — Clasificacion_Mercado	0.7
	▶ Crear una columna calculada que clasifique cada registro segun su Margen_PCT en tres categorias.	
	▶ La clasificacion debe diferenciar visualmente los mercados de alto rendimiento, estandar y criticos.	
	▶ Puede usar emojis o etiquetas de texto para que la clasificacion sea reconocible a primera vista.	
	▶ Agregar esta columna a la tabla visual.	
	▶ Verificar que Peru muestra la clasificacion critica y Chile la premium.	

R11	Total general con etiqueta personalizada	0.4
	▶ Activar la fila de total general en la tabla.	
	▶ Cambiar la etiqueta del total al nombre apropiado para un reporte ejecutivo.	
	▶ Verificar que la columna Margen_PCT muestra el promedio global en la fila de total (no la suma).	

Construya la visualizacion principal para gerencia: una Matrix multidimensional que analice ventas y margen por Region, Pais y Categoria en los cuatro periodos.

R12	Jerarquia formal 3 niveles + Stepped layout + multiples valores	0.6
	▶ Crear una jerarquia formal en el modelo con los niveles Region (nivel 1), Pais (nivel 2) y Categoria (nivel 3).	
	▶ Insertar un visual Matrix y asignar: la jerarquia al area Rows, Periodo al area Columns.	
	▶ Agregar dos medidas al area Values: Ventas_USD (suma) y Margen_PCT (promedio). Renombrar con nombres claros para gerencia.	
	▶ Configurar el layout Stepped con una indentacion que haga legible la jerarquia de 3 niveles.	

R13	Subtotales granulares — solo para el nivel Region	0.5
	▶ Activar los subtotales de filas unicamente para el primer nivel de la jerarquia (Region).	
	▶ Los niveles Pais y Categoria no deben mostrar subtotales.	
	▶ Configurar la posicion del subtotal debajo de los items del grupo.	
	▶ Personalizar la etiqueta del subtotal con un texto descriptivo para el reporte de gerencia.	

R14	Formato condicional diferenciado — valores y filas de subtotal	0.3
	▶ Aplicar formato condicional semaforo (mismos umbrales que en Pagina 2) a la columna Margen % de la Matrix.	
	▶ Activar la opcion que aplica el formato condicional tambien a las filas de subtotal.	
	▶ El resultado debe permitir identificar visualmente que regiones tienen el margen mas critico.	

R15	Medida DAX Crecimiento_Visible con funcion ISINSCOPE	0.6
	▶ Crear una nueva medida que muestre el valor de Crecimiento_PCT solo cuando el contexto sea una fila del nivel Categoria.	
	▶ En las filas de nivel Pais y Region la medida debe retornar un valor vacio (BLANK).	
	▶ Agregar esta medida como tercer valor en la Matrix.	
	▶ Verificar que las filas de Categoria muestran un porcentaje y las filas de Pais y Region muestran celdas vacias.	

💡 **Pista:** La funcion ISINSCOPE(ventas_latam[Categoria]) retorna TRUE cuando la fila actual pertenece al nivel Categoria. Usela dentro de un IF: si ISINSCOPE es verdadero mostrar AVERAGE(Crecimiento_PCT), si es falso retornar BLANK().

R16	Grafico de barras con Cross-highlighting controlado (Edit Interactions)	0.5
	▶ Agregar un grafico de barras con Pais en el eje X y Ventas_USD en el eje Y.	
	▶ Al hacer clic en una fila de la Matrix, el grafico debe resaltar el pais seleccionado sin ocultar los demas (modo Highlight).	
	▶ Agregar una tarjeta (Card) con el total global de ventas. Configurarla para que NO reaccione a los clics en la Matrix (modo None).	
	▶ Verificar: clic en 'Chile' en la Matrix → la barra de Chile se resalta → la tarjeta de Total Global NO cambia.	

La Pagina 4 es el destino del Drill-through desde la Matrix de la Pagina 3. Cuando gerencia hace clic derecho en un pais de la Matrix y selecciona 'Drill through', Power BI navega a esta pagina mostrando automaticamente solo los registros de ese pais.

Objetivo de negocio: el directivo puede hacer clic en 'Peru' en el Resumen Ejecutivo y ver inmediatamente todas las transacciones criticas de Peru, el total de ventas del pais y la evolucion trimestral — sin perder el contexto del dashboard principal.

R17	Crear la pagina destino con tabla, KPI y grafico de tendencia	0.5
	▶ Agregar una nueva pagina al informe y nombrarla exactamente: 'Detalle por Pais'.	
	▶ Insertar un visual Table con todos los campos del dataset: Bandera_URL, Pais, Region, Categoria, Periodo, Ventas_USD, Margen_PCT, Crecimiento_PCT, Unidades.	
	▶ Insertar un visual Card con Sum(Ventas_USD) y el titulo 'Total de ventas del pais'.	
	▶ Insertar un grafico de lineas (Line chart) con Periodo en el eje X y Sum(Ventas_USD) en el eje Y para visualizar la tendencia del pais seleccionado.	
	▶ Agregar un cuadro de texto como titulo de la pagina: 'Detalle de ventas — Pais seleccionado'.	

R18	Configurar el campo Drill-through en la pagina destino	0.6
	▶ En la pagina 'Detalle por Pais' (pagina DESTINO), en el panel Visualizations buscar la seccion 'Drill through'.	
	▶ Arrastrar el campo Pais al area 'Add drill-through fields here'.	
	▶ Verificar que Power BI creo automaticamente un boton 'Back' en la pagina.	
	▶ En Format visual → Page information → activar 'Keep all filters': ON para que los filtros de slicers activos en la pagina origen tambien viajen a esta pagina.	
	▶ IMPORTANTE: el campo Drill-through debe estar en la pagina DESTINO (Pag. 4), no en la pagina de la Matrix (Pag. 3). Este es el error mas frecuente.	
	💡 Pista: Para configurar Drill-through: (1) estar en la Pagina 4, (2) en el panel Visualizations buscar la seccion 'Drill through' — esta debajo de la seccion Filters — (3) arrastrar el campo Pais a esa area. Si no aparece la seccion, asegurarse de que el panel Visualizations este en modo 'Build visual'.	

R19	Verificar el Drill-through completo desde la Matrix	0.4
	▶ Ir a la Pagina 3 (Resumen Ejecutivo) y expandir la Matrix hasta ver las filas de Pais.	
	▶ Hacer clic derecho sobre la fila 'Chile' en la Matrix.	
	▶ En el menu contextual seleccionar 'Drill through' → 'Detalle por Pais'.	

	▶ Verificar que la Pagina 4 muestra SOLO los registros de Chile en la tabla, el total de Chile en el Card y la tendencia de Chile en el grafico de lineas.	
	▶ Hacer clic en el boton 'Back' y confirmar que regresa a la Pagina 3 con el mismo estado del informe.	
	▶ Repetir el proceso con 'Peru' y verificar que los datos cambian correctamente.	

5. Indicaciones de entrega

Formato	Archivo Power BI Desktop: PracticalIntegradora_U3_[Apellido][Nombre].pbix
Paginas	Exactamente 4 paginas con los nombres: 'Panel de Control', 'Analisis de Transacciones', 'Resumen Ejecutivo' y 'Detalle por Pais'.
Reflexion	Incluir un cuadro de texto en la Pagina 1 con al menos 3 conclusiones de negocio obtenidas del analisis. Las conclusiones deben responder directamente a las preguntas de gerencia de la seccion 1.
Verificacion	Antes de subir: (a) probar el Sync Slicer seleccionando Colombia y verificando el filtro en Pag. 2 y 3; (b) verificar la medida ISINSCOPE en Pag. 3; (c) probar el Drill-through desde Pag. 3 a Pag. 4 con Chile y luego con Peru.
Plataforma	Subir al Aula Virtual (Moodle) en la actividad correspondiente antes de la fecha indicada.

Criterio de diseno (sin puntaje directo): el dashboard debe contar una historia analitica coherente. Los slicers orientan al analista hacia los casos de accion. El Drill-through conecta el resumen ejecutivo con el detalle operacional. El uso del espacio y los titulos deben ser consistentes en las 4 paginas.

6. Rubrica de evaluacion

Calificacion sobre 10 puntos. Para aprobar se requiere obtener un minimo de 7.5 / 10.

Criterio	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)	Pts
PAGINA 1 — Slicers (2.5 pts)					
Slicers: tipos y configuracion (R1-R4)	4 slicers con tipo correcto, headers y propiedades configurados	3 slicers correctos, uno con configuracion incompleta	2 slicers funcionales sin personalizacion	1 slicer o no implementado	1.6
Sync Slicers a 3 paginas (R5)	Slicer Pais sincronizado en Pag. 1, 2, 3 y 4. Visible solo en Pag. 1	Sincronizado en 2-3 paginas	Sync activado visible en todas las paginas	No configurado	0.9
PAGINA 2 — Analisis de Transacciones (3.5 pts)					
Table + URL imagen (R6)	8 columnas en orden, bandera renderizada, row height 45px	Tabla correcta sin imagen de bandera	Tabla incompleta, sin URL imagen	No implementada	0.7
FC Background color Margen_PCT (R7)	3 reglas correctas con colores precisos, aplicado a totales	2 reglas correctas o sin aplicar a totales	Gradiente en lugar de reglas por umbral	Sin formato condicional	0.7
Data bars + Icon set (R8-R9)	Data bars en Ventas y flechas en Crecimiento con reglas personalizadas	Solo uno de los dos implementado correctamente	Aplicado sin reglas personalizadas	No implementado	1.0
DAX Clasificacion_Mercado (R10)	Formula IF anidado correcta, valores verificados, columna en tabla	Formula con error menor, resultados parcialmente correctos	Formula sin IF anidado	No creada	0.7
Totales personalizados (R11)	Total activado, etiqueta personalizada, Margen como Average	Total activado sin etiqueta	Total con suma incorrecta en Margen	Sin totales	0.4
PAGINA 3 — Resumen Ejecutivo (2.5 pts)					
Matrix jerarquia + layout + valores (R12)	Jerarquia formal 3 niveles, Stepped, 2 valores renombrados	Campos apilados en lugar de jerarquia formal	Matrix basica sin jerarquia ni multiples valores	No implementada	0.6

Subtotales granulares (R13)	Solo nivel Region, posicion Bottom, etiqueta 'Total region'	Subtotales en todos los niveles sin control granular	Toggle simple sin Per row level	Sin subtotales	0.5
FC en Matrix diferenciado totales (R14)	Semaforo en valores y totales diferenciado visualmente	FC sin distinguir totales del detalle	FC basico sin reglas	Sin FC	0.3
DAX ISINSCOPE (R15)	Medida correcta, BLANK en Pais/Region, valor en Categoria	Medida con error, muestra 0 en lugar de BLANK	Medida creada sin ISINSCOPE	No creada	0.6
Cross-highlighting y Edit Interactions (R16)	Grafico en Highlight, Card en None, ambos verificados	Solo uno de los dos modos configurado	Comportamiento por defecto sin configuracion	Sin grafico de barras	0.5
PAGINA 4 — Detalle por Pais — Drill-through (1.5 pts)					
Pagina destino con tabla, KPI y grafico (R17)	Tabla completa, Card de ventas del pais y grafico de lineas de tendencia	Solo tabla o solo Card, sin grafico de tendencia	Pagina con tabla incompleta	Pagina no creada	0.5
Campo Drill-through configurado correctamente (R18)	Campo Pais en area Drill-through de pag. destino, Keep all filters ON	Campo configurado sin Keep all filters	Campo ubicado en la pagina origen (error de ubicacion)	No configurado	0.6
Boton Back funcional y verificacion (R19)	Boton Back visible, navega correctamente, filtro del pais aplicado	Boton visible pero sin Keep all filters	Drill-through funciona pero sin boton Back visible	No verificado	0.4
Total Aprueba con 7.5 / 10					10

Pag. 1 — Slicers 2.5 puntos	Pag. 2 — Table 3.5 puntos	Pag. 3 — Matrix 2.5 puntos	Pag. 4 — Drill-through 1.5 puntos
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---